UC2 - Algoritmos

Conhecendo o Computador e o Terminal

O que vamos ver hoje?

- Um pouco de ***história***
- ***Analogia*** da cozinha e cenário atual
- ***Terminal*** e ***comandos***

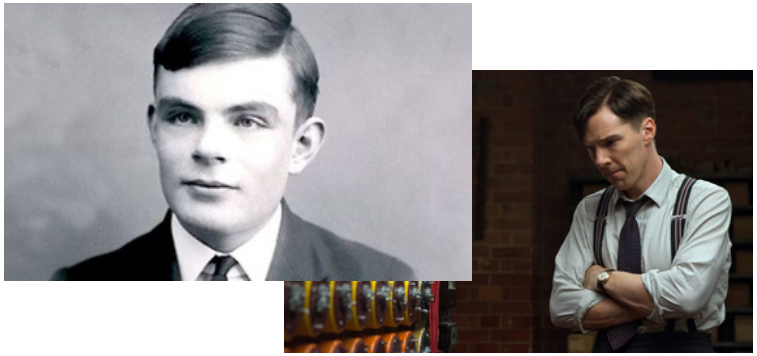
Um pouco de história

Surgimento 🥳

- **Alan Turing** criou um modelo **teórico** de uma máquina que seria capaz de **seguir instruções** baseadas em 0 ou 1, realizando toda e qualquer operação computacional

- Turing também se envolveu na construção de máquinas físicas capazes de quebrar códigos de guerra alemães durante a segunda guerra mundial

  - **Filme: O Jogo da Imitação**



Surgimento 🥳

- **Máquina de Turing**
  - Fita escrita que pode ser lida, escrita ou movimentada
  - Utiliza uma tabela lógica para realizar estas operações
- Com essa estrutura, é possível **calcular qualquer coisa** que os computadores atualmente conseguem 😱

Analogia da Cozinha

Analogia da cozinha

- **Programa** ou **software** é sequência de instruções a serem executadas a fim de produzir um resultado

- **Receita** é sequência de ações a serem realizadas a fim de produzir um prato

Analogia da cozinha

- **Memória:** armazena programas e dados utilizados por eles

- **Armário:** armazena receitas e ingredientes utilizados por elas

Analogia da cozinha

- **Processador:** lê os programas, buscando e salvando dados na memória

- **Cozinheiro:** lê a receita e prepara os pratos, pegando e guardando ingredientes no armário

Computadores hoje

E hoje em dia? 💻

- **Máquinas poderosas**
  - Cálculos complexos
  - Análise de dados
  - Jogos
  - Trabalho (textos, planilhas e apresentações)

- Simples e intuitivo, focado em usuários "leigos"

- Máquina que executa **programas**

Sistemas Operacionais 💻

- **Programas responsáveis** por gerenciar o computador
- Organiza **vários programas** rodando ao mesmo tempo
- Gerencia o **sistema de arquivos** e **pastas**
- Apresenta **interface** para o computador, o que permite **interação** do usuário

Interfaces 💻

- Todos os **comandos** eram por **texto**, por meio de uma *Command Line Interface* (CLI)
  - Terminal

- Com o tempo, foram desenvolvidas interfaces mais amigáveis e intuitivas, chamadas de Graphical User Interface (GUI)

Terminal

Terminal 👾

- Programa que permite interação com o computador por meio de comandos (**CLI**)
- Existem vários terminais, alguns exemplos abaixo:
  - Bash
  - Zsh
  - CMD
  - PowerShell
  - GitBash - Acessar comandos Unix

Terminal 👾

- Os terminais dependem do **Sistema Operacional**

- **Sistemas Unix (Linux e MacOS)**
  - Herdaram o terminal da época em que não existiam interfaces gráficas
  - Bash/Zsh: um terminal muito poderoso

Terminal

- **Windows**
  - Foi desenvolvido com foco na interface gráfica
  - Os terminais disponíveis são, em geral, menos interessantes para nós
  - Usaremos, então, o GitBash que simula o bash no Windows

Terminal

- **Por que usar o terminal?**
  - Alguns programas **não** possuem **interface gráfica**
  - Permite **automatização** de tarefas
  - Força **maior entendimento** por parte do usuário
  - É bem mais **rápido** e **eficiente** que a interface gráfica

Fixação ✍️

- O **processador** é responsável pela execução de **programas**, acessando a **memória** da máquina

- **Sistemas Operacionais** são programas que criam **interfaces** para o usuário

- **Terminal** é um ambiente onde nós devs **executamos comandos** para trabalhar mesmo **sem interface gráfica**

Comandos

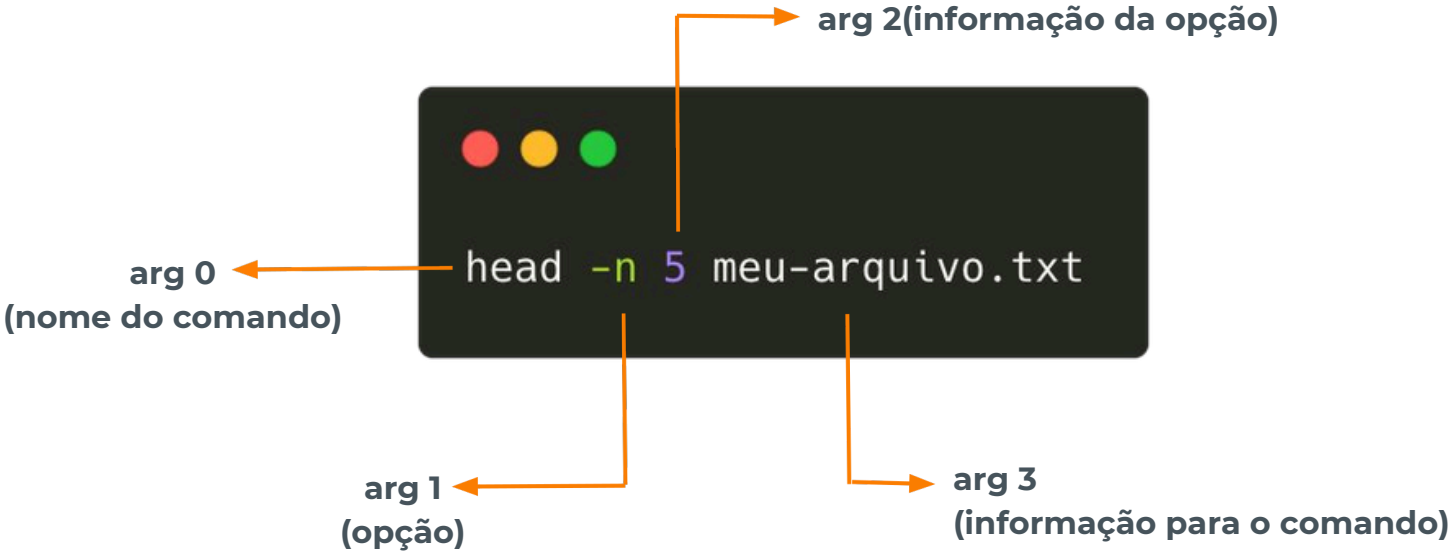
O que são comandos? 📣

- Um comando é uma sequência de palavras e letras que executam uma determinada ação. Cada elemento dessa sequência é chamado de **argumento**

- Cada comando pode possuir **opções** e **parâmetros**
  - **opções**: mudam o comportamento do comando e possuem o caractere “-” ou “--” como prefixo
  - **parâmetros**: são informações atribuídas ao próprio comando ou às opções

Comandos 📣

- **Exemplo**: Visualizar as primeiras 5 linhas de um arquivo chamado *meu-arquivo.txt*



Comandos Básicos

- **echo**
  - Imprime algo no terminal

```
echo "Hello World" # imprime Hello World no terminal
```

Comandos Básicos 📣

- **whoami**
  - Imprime o nome do usuário na tela

```
whoami # retorna o nome do usuário atual ex: 'seuUsuario'
```

Comandos Básicos 📣

- **clear**
  - Limpa tudo que está aparecendo no terminal
  - Só serve pra ajudar na leitura e organização

```
clear #limpa tudo que está no terminal
```

Comandos Básicos

- **pwd**
  - Sigla para print working directory
  - Mostra o endereço completo do diretório/pasta em que estamos trabalhando

```
pwd # retorna a pasta que o terminal está atualmente ex: '/c/Users/seuUsuario'
```

Comandos Básicos

- **ls**
  - O nome vem de list
  - Lista os arquivos e pastas do diretório em que estamos

```
ls # retorna nome de arquivos e pastas presentes na pasta atual
ls -a # retorna nome de arquivos e pastas, incluindo os ocultos (cujo nome começa com `.`)
ls -l # retorna informações de arquivos e pastas, incluindo tamanho, proprietário e outras informações
ls -la # soma dos dois modificadores anteriores
```

Comandos Básicos 📣

- **cd**
  - Sigla para change directory
  - Muda o diretório/pasta em que estamos

```
cd ./minha-pasta # troca o diretório atual para a subpasta "minha-pasta"
cd # vai para a pasta "home" do usuário atual
cd ../ # vai para a pasta acima da atual
```

Comandos Básicos

- **mkdir**
  - Sigla para make directory
  - Cria um novo diretório

```
mkdir minha-pasta # cria uma pasta chamada 'minha-pasta' no diretório atual
```

Comandos Básicos

- **touch**
  - Cria um novo arquivo

```
touch index.html # criará um arquivo chamado index.html na pasta atual
```

Comandos Básicos 📣

- **rm**
  - Vem da palavra **re**m**ove**
  - Possibilita apagar arquivos
  - Ele apaga de uma maneira **IRREVERSÍVEL** e **SEM PEDIR CONFIRMAÇÃO**

```
rm ./meu-arquivo-gigante.txt # remove imediatamente o arquivo 'meu-arquivo-gigante.txt'
rm -r ./minha-pasta # remove Recursivamente todos os arquivos e sub-pastas da 'minha-pasta'
```

Comandos Básicos

- **mv**
  - Vem da palavra **m**o**v**e
  - Permite mover arquivos de um diretório para outro
  - Pode ser usado para renomear arquivos

```
mv ./meu-arquivo-gigante.txt ./minha-sub-pasta # move 'meu-arquivo-gigante' para 'minha-sub-pasta'
mv ./meu-arquivo-gigante.txt ./meu-gigante.txt # renomeia 'meu-arquivo-gigante.txt' para 'meu-gigante.txt'
```

Comandos Básicos

- **cat**
  - Vem da palavra con**cat**
  - Ele concatena tudo que está no arquivo e imprime no terminal

```
cat meu-arquivo-gigante.txt # imprime o conteúdo do arquivo 'meu-arquivo-gigante.txt'
```

Comandos Básicos

- **head**
  - Imprime as 10 primeiras linhas de um arquivo
  - A opção **-n** permite indicar quantas linhas queremos ver

```
head meu-arquivo-gigante.txt # imprime as 10 primeiras linhas do arquivo 'meu-arquivo-gigante.txt'
head -n 20 meu-arquivo-gigante.txt # imprime as 20 primeiras linhas do arquivo 'meu-arquivo-gigante.txt'
```

Comandos Básicos

- **tail**
  - Imprime as 10 últimas linhas de um arquivo
  - A opção **-n** permite indicar quantas linhas queremos ver

```
tail meu-arquivo-gigante.txt # imprime as 10 últimas linhas do arquivo 'meu-arquivo-gigante.txt'
tail -n 20 meu-arquivo-gigante.txt # imprime as 20 últimas linhas do arquivo 'meu-arquivo-gigante.txt'
```

Comandos Básicos 📣

- **grep**
  - Permite buscar um determinado texto no conteúdo de um arquivo
  - -A x imprime x linhas após o texto
  - -B y imprime y linhas antes do texto

```
grep Future4 ./lista-de-empresas.txt # Busca pela palavra Future4 no arquivo lista-de-empresas.txt e
imprime toda a linha encontrada
```

Fixação ✍️

Vimos os seguintes comandos:

whoami
echo
clear
pwd
cd
touch
mkdir

rm
mv
cp
cat
head
tail
grep

Vamos Praticar!

Praticando📣

Abrir o terminal dentro da pasta com o arquivo pokemons.txt

-Dica: botão direito do mouse em qualquer parte dentro da pasta

Opcional: em vez de abrir direto na pasta, navegar da raiz (root) até ela manualmente com o comando ‘cd’

Praticando📣

Ler o conteúdo do arquivo de texto pokemons.txt

-Dica: comando ‘cat’

Descobrir qual é o número do Pikachu

-Dica: comando ‘grep’

Praticando📣

Descobrir os dois pokemons que vêm antes do Pikachu

-Dica: comando ‘grep’ com opção -B

Descobrir os três pokemons que vêm depois do Pikachu

-Dica: comando ‘grep’ com opção -A

Praticando📣

Mostrar apenas os pokémons da linha evolutiva do Charmander

-Dica: comando ‘grep’ com algum elemento em comum entre todos os pokémons desta linha evolutiva

Mostrar apenas os 15 últimos pokemons da lista

-Dica: comando ‘tail’ com opção -n

Resumo

Resumo 📓

- O *computador* é uma **máquina lógica**. O *processador* é responsável pela **execução de programas**, acessando a memória quando necessário

- *Sistemas Operacionais* são **programas** que **criam interfaces amigáveis** para o usuário

- Terminal é um **ambiente** onde nós devs **executamos comandos** para trabalhar mesmo sem interface gráfica

Resumo 📓

- Vimos os seguintes comandos:
  - *whoami*
  - *echo*
  - *clear*
  - *pwd*
  - *ls*
  - *cd*
  - *mkdir*
  - *touch*
  - *rm*
  - *mv*
  - *cat*
  - *head*
  - *tail*
  - *grep*

Dúvidas?